

Nama :Nazwa Umaira Nanindia Ramdhani

Nim :230660221008

Deskripsi Sistem

Aplikasi Pengaduan Fasilitas Kampus ini ditujukan bagi mahasiswa dan dosen sebagai pihak pelapor, serta petugas sarana prasarana kampus sebagai pihak pengelola. Masalah utama yang diangkat adalah lambatnya penanganan fasilitas yang kurang layak, seperti proyektor yang sering mati, AC rusak di ruang kelas yang pengap, hingga akses Wi-Fi yang dipersulit. Solusi ini sangat tepat dibangun dalam bentuk aplikasi *mobile* karena memanfaatkan karakteristik **konteks bergerak**, di mana pengguna dapat langsung membuat aduan tepat dari lokasi kejadian (misalnya saat sedang berada di dalam kelas), serta mengandalkan fitur perangkat seperti **kamera** untuk langsung memfoto fasilitas yang rusak sebagai bukti laporan yang valid.

Diagram Arsitektur



Sumber diagram: diagram.mmd

Tabel Kebutuhan

No.	Permintaan	Pengguna	Karakteristik Mobile yang Terkait	Fitur Aplikasi	Materi Pemenuh
1	Melaporkan fasilitas rusak secara langsung dengan melampirkan foto bukti.	Mahasiswa / Dosen	Konteks bergerak , pelapor berada langsung di lokasi kejadian (kelas/ruangan) saat melapor.	Form pengaduan + Integrasi Kamera	Minggu 11
2	Melihat daftar keluhan yang pernah dikirim dan memantau status perbaikannya.	Mahasiswa / Dosen	Sesi penggunaan singkat , pengguna ingin mengecek status aduan dengan cepat.	Halaman riwayat pengaduan & detail status	Minggu 3, 5
3	Menerima pemberitahuan instan ketika fasilitas yang dilaporkan sudah selesai diperbaiki.	Mahasiswa / Dosen	Notifikasi perangkat , informasi harus segera sampai tanpa pengguna perlu membuka aplikasi.	<i>Push Notification</i> / Notifikasi Lokal	Minggu 11
4	Menyimpan <i>draft</i> laporan (teks/foto) saat berada di	Mahasiswa / Dosen	Konektivitas terbatas , memastikan data laporan	Penyimpanan data lokal (<i>Local Storage</i>)	Minggu 7

	ruangan (seperti <i>basement</i>) yang tidak ada Wi-Fi.		tidak hilang saat koneksi internet terputus.		
5	Mengisi form keluhan dengan memilih lokasi gedung tanpa harus mengetik panjang.	Mahasiswa / Dosen	Interaksi sentuh & layar kecil , desain input harus ringkas dan target sentuh mudah dijangkau jari.	<i>Dropdown</i> pilihan lokasi gedung & form UI adaptif	Minggu 5
6	<i>Merekapitulasi seluruh laporan kerusakan fasilitas bulanan menjadi format PDF untuk pimpinan kampus.</i>	<i>Petugas Sarana Prasarana</i>	-	<i>Rekapitulasi data dan cetak laporan PDF</i>	Di luar lingkup (backend SI)

Bukti Environment Siap

flutter doctor -v sebelum perbaikan:

```

PS C:\flutter\pab_p1_230660221008> flutter doctor -v
[✓] Flutter (Channel stable, 3.47.5, on Microsoft Windows [Version 10.0.22624.1546], locale id-ID) [566ms]
    • Flutter version 3.47.5 on channel stable at C:\flutter\flutter
    • Upstream repository https://github.com/flutter/flutter.git
    • Framework revision 6a19cca564 (10 days ago), 2026-09-17 14:13:22 -0400
    • Engine revision af7e796e16
    • Dart version 3.13.4
    • DevTools version 2.60.0
    • Feature flags: enable-web, enable-linux-desktop, enable-macos-desktop, enable-windows-desktop, enable-android, enable-ios, cli-animations, enable-native-assets, enable-record-use, enable-swift-package-manager, omit-legacy-version-file, enable-lldb-debugging, enable-uiscene-migration

[✓] Windows Version (11 IoT Enterprise LTSC 64-bit, 22H2, 2009) [1.732ms]

[X] Android toolchain - develop for Android devices [358ms]
    X Unable to locate Android SDK.
      Install Android Studio from: https://developer.android.com/studio/index.html
      On first launch it will assist you in installing the Android SDK components.
      (or visit https://flutter.dev/to/windows-android-setup for detailed instructions).
      If the Android SDK has been installed to a custom location, please use
      `flutter config --android-sdk` to update to that location.

[✓] Chrome - develop for the web [314ms]
    • Chrome at C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

[✓] Visual Studio - develop Windows apps (Visual Studio Build Tools 2019 16.11.48) [313ms]
    • Visual Studio at C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\BuildTools
    • Visual Studio Build Tools 2019 version 16.11.36128.20
    • Windows 10 SDK version 10.0.19041.0

[✓] Connected device (3 available) [210ms]
    • Windows (desktop) • windows • windows-x64 • Microsoft Windows [Version 10.0.22624.1546]
    • Chrome (web)      • chrome  • web-javascript • Google Chrome 153.0.8010.53
    • Edge (web)        • edge    • web-javascript • Microsoft Edge 145.0.3800.70

```

flutter doctor -v sesudah perbaikan:

```
PS C:\flutter\pab_p1_230660221008> flutter doctor -v
[✓] Flutter (Channel stable, 3.47.5, on Microsoft Windows [Version 10.0.22624.1546], locale id-ID) [566ms]
    • Flutter version 3.47.5 on channel stable at C:\flutter\flutter
    • Upstream repository https://github.com/flutter/flutter.git
    • Framework revision 6a19cca564 (10 days ago), 2026-09-17 14:13:22 -0400
    • Engine revision af7e796e16
    • Dart version 3.13.4
    • DevTools version 2.60.0
    • Feature flags: enable-web, enable-linux-desktop, enable-macos-desktop, enable-windows-desktop, enable-android,
      enable-ios, cli-animations, enable-native-assets, enable-record-use, enable-swift-package-manager,
      omit-legacy-version-file, enable-lldb-debugging, enable-uiscene-migration

[✓] Windows Version (11 IoT Enterprise LTSC 64-bit, 22H2, 2009) [1.732ms]

[X] Android toolchain - develop for Android devices [358ms]
    X Unable to locate Android SDK.
      Install Android Studio from: https://developer.android.com/studio/index.html
      On first launch it will assist you in installing the Android SDK components.
      (or visit https://flutter.dev/to/windows-android-setup for detailed instructions).
      If the Android SDK has been installed to a custom location, please use
      `flutter config --android-sdk` to update to that location.

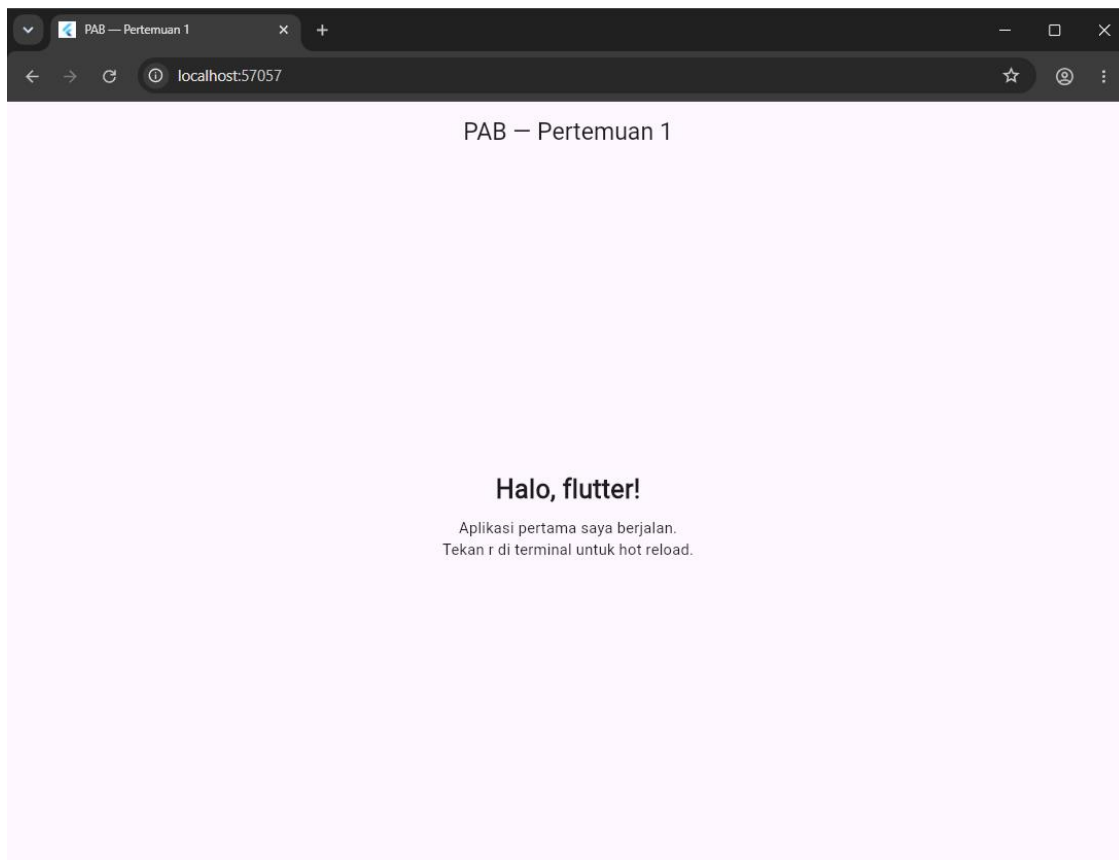
[✓] Chrome - develop for the web [314ms]
    • Chrome at C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

[✓] Visual Studio - develop Windows apps (Visual Studio Build Tools 2019 16.11.48) [313ms]
    • Visual Studio at C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\BuildTools
    • Visual Studio Build Tools 2019 version 16.11.36128.20
    • Windows 10 SDK version 10.0.19041.0

[✓] Connected device (3 available) [210ms]
    • Windows (desktop) • windows • windows-x64 • Microsoft Windows [Version 10.0.22624.1546]
    • Chrome (web)      • chrome • web-javascript • Google Chrome 153.0.8010.53
    • Edge (web)        • edge   • web-javascript • Microsoft Edge 145.0.3800.70
```

Catatan: Sesuai panduan, saya menggunakan Skenario Standar untuk target Web agar RAM 8GB saya tidak kewalahan, jadi peringatan Android SDK memang diabaikan.

Aplikasi counter berjalan:



Refleksi

Fitur perangkat yang paling relevan untuk aplikasi Pengaduan Fasilitas Kampus ini adalah fitur kamera. Hal ini dikarenakan mahasiswa atau dosen sebagai pelapor perlu melampirkan bukti visual berupa foto secara langsung di lokasi kejadian agar aduan fasilitas dianggap valid. Melalui integrasi kamera ini, pihak petugas sarana prasarana dapat mengidentifikasi tingkat kerusakan alat dengan lebih akurat sebelum mendatangi ruangan.